Lecture de la base de badges

Manuel complet d'utilisation du programme *Lecture_EEPROM_Badges*
Outil de consultation de l'EEPROM du contrôle d'accès RFID

Sommaire

1. Rôle du programme
2. Matériel nécessaire
3. Mode d'emploi
4. Les commandes
5. Comprendre l'affichage
6. Le vidage brut
7. Messages d'anomalie
8. Revenir au contrôle d'accès
9. Dépannage

1. Rôle du programme

Ce programme affiche sur le moniteur série le contenu de la base de badges enregistrée dans l'EEPROM de l'Arduino par le programme de contrôle d'accès *Autorisation_Ouverture_et_memorisation_avec_HD44780*.

- Il indique si un badge administrateur est enregistré, et affiche son UID.
- Il donne le nombre de badges autorisés et la liste de leurs UID.
- Il peut afficher le contenu brut complet de l'EEPROM.
- Il détecte certaines anomalies (compteur incohérent, doublon avec le badge administrateur).

Astuce : ce programme fonctionne en **lecture seule** : il n'écrit jamais dans l'EEPROM. Vous pouvez l'utiliser sans aucun risque pour votre base de badges.

2. Matériel nécessaire

Seule la carte Arduino est nécessaire, reliée à l'ordinateur par USB. Le lecteur RFID, l'écran et les autres éléments peuvent rester branchés : ils ne sont pas utilisés.

À savoir : l'EEPROM appartient à la carte. Utilisez donc **la même carte Arduino** que celle du contrôle d'accès.

3. Mode d'emploi

1. Placez le fichier *Lecture_EEPROM_Badges.ino* dans un dossier nommé **Lecture_EEPROM_Badges**, puis ouvrez-le dans l'IDE Arduino.
2. Choisissez la carte et le port, puis **téléversez**.
3. Ouvrez le moniteur série (Outils › Moniteur série) et réglez la vitesse sur **115200 bauds**.
4. Le contenu de la base s'affiche automatiquement au démarrage. S'il n'apparaît pas, envoyez la commande **r** (voir chapitre 4) ou appuyez sur le bouton RESET de la carte.

5. Une fois la consultation terminée, retéléversez le programme de contrôle d'accès (chapitre 8).

Attention : le programme communique à **115200 bauds**. Avec une autre vitesse, le moniteur affiche des caractères incompréhensibles. Le commentaire en tête du fichier indique encore 9600 bauds : c'est la valeur du code (115200) qui fait foi.

4. Les commandes

Tapez la lettre dans la zone d'envoi du moniteur série puis validez (touche Entrée). Les majuscules sont acceptées.

Commande	Action
r	Relit et affiche la base de badges (badge administrateur, nombre et liste des badges)
d	Affiche le vidage brut des 1024 octets de l'EEPROM, 16 octets par ligne

5. Comprendre l'affichage

Exemple d'affichage avec un badge administrateur et deux badges autorisés :

```
========================================
   CONTENU DE LA BASE DE BADGES (EEPROM)
========================================
Taille EEPROM          : 1024 octets
Capacite maximale      : 254 badges

Indicateur admin (0x01): 0x80  -> badge admin enregistre
UID badge ADMIN        : 86 32 3C 1F

Nombre de badges (0x00): 2

 No   Adresse   UID
----  -------   -----------
  1   0x0006    B7 C9 47 1B
  2   0x000A    5E 01 9A 3C
========================================
Envoyer "r" pour relire, "d" pour le vidage brut
```

Ligne	Signification
Taille EEPROM	Taille de la mémoire de la carte (1024 octets sur Arduino Uno)
Capacité maximale	Nombre maximum de badges autorisés que la base peut contenir
Indicateur admin (0x01)	0x80 : un badge administrateur est enregistré. Toute autre valeur : aucun badge administrateur (le contrôle d'accès en demandera un)
UID badge ADMIN	Les 4 octets d'identifiant du badge administrateur
Nombre de badges (0x00)	Nombre de badges autorisés, hors badge administrateur
No	Numéro d'ordre du badge dans la base
Adresse	Emplacement des 4 octets du badge dans l'EEPROM
UID	Identifiant mémorisé du badge, en hexadécimal

Astuce : pour savoir à quel badge physique correspond un UID, présentez-le au lecteur avec le programme de contrôle d'accès en fonctionnement : le moniteur série (à 9600 bauds) affiche son UID complet. Si l'option UID_LONG_4_DERNIERS vaut *true*, un badge de 7 octets est mémorisé avec ses 4 **derniers** octets.

6. Le vidage brut

La commande **d** affiche toute l'EEPROM sous forme de tableau hexadécimal : chaque ligne commence par son adresse, suivie de 16 octets. Elle est utile pour examiner une base abîmée ou vérifier qu'un effacement a bien eu lieu.

```
====== VIDAGE BRUT DE L'EEPROM ======
Adresse  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
0x0000  02 80 86 32 3C 1F B7 C9 47 1B 5E 01 9A 3C 00 00
0x0010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
...
```

Dans cet exemple : **02** = deux badges, **80** = badge administrateur présent, **86 32 3C 1F** = badge administrateur, puis les deux badges autorisés. Après un RAZ, les octets valent 00 ; sur une carte neuve jamais utilisée, ils valent FF.

7. Messages d'anomalie

Message	Signification et action
-> AUCUN badge admin enregistre	Base vide ou effacée. Au prochain démarrage, le contrôle d'accès demandera un badge administrateur.
Aucun badge autorise dans la base.	Le compteur vaut 0 : aucun badge n'ouvre la porte.
!! Compteur INCOHERENT	Le nombre de badges dépasse la capacité (par exemple 255 sur une carte neuve, ou base abîmée par l'ancienne version du programme). La liste n'est pas affichée ; utilisez **d** pour voir le contenu brut. Le programme de contrôle d'accès remet ce compteur à zéro à son démarrage.
(identique au badge ADMIN !)	Un badge de la liste porte le même UID que le badge administrateur. Ce badge entrera en mode programmation au lieu d'ouvrir la porte. Il ne peut pas être retiré en mode programmation (il ferait sortir de ce mode) : faites un RAZ et réenregistrez les badges.

8. Revenir au contrôle d'accès

Téléversez à nouveau *Autorisation_Ouverture_et_memorisation_avec_HD44780*. Un téléversement ne touche pas l'EEPROM : **tous les badges sont conservés** et le système redémarre directement sur l'écran d'attente.

9. Dépannage

Symptôme	Solution
Caractères incompréhensibles	Régler le moniteur série sur 115200 bauds.
Rien ne s'affiche	Vérifier le port choisi, envoyer **r**, ou appuyer sur RESET avec le moniteur ouvert.
Les commandes ne répondent pas	Vérifier que le moniteur envoie bien le texte (zone de saisie, touche Entrée).
Les UID affichés ne correspondent pas aux badges	Vérifier qu'il s'agit bien de la carte du contrôle d'accès, et tenir compte de l'option UID_LONG_4_DERNIERS pour les badges de 7 octets.